

Étape 1 : Découverte des bases

Objectifs :

- Comprendre Series et DataFrame
- Charger des données (CSV, Excel, JSON)
- Explorer un DataFrame (head, info, describe)

Exercices :

1. Crée une Series avec les notes de 5 étudiants.
 2. Crée un DataFrame avec des colonnes : Nom, Âge, Ville.
 3. Lis un fichier CSV (par ex. Titanic dataset). Affiche les 10 premières lignes.
 4. Combien de lignes et colonnes contient ton dataset ?
-

Étape 2 : Sélection et filtrage

Objectifs :

- Sélection par labels (loc) et positions (iloc)
- Filtrage conditionnel (df[df['col'] > 100])
- Sélection de colonnes multiples

Exercices :

1. Affiche uniquement la colonne Nom d'un DataFrame.
 2. Affiche les 5 premières lignes où Âge > 30.
 3. Sélectionne les colonnes Nom et Ville pour les 10 premiers enregistrements.
-

Étape 3 : Nettoyage des données

Objectifs :

- Détection et traitement des valeurs manquantes (isna, fillna)
- Suppression de doublons (drop_duplicates)
- Changement de types (astype)

Exercices :

1. Trouve combien de valeurs manquantes contient chaque colonne.
 2. Remplace les valeurs manquantes d'une colonne numérique par la moyenne.
 3. Supprime les doublons dans un DataFrame.
-

● Étape 4 : Transformation et création de colonnes

Objectifs :

- Créer une colonne dérivée (`df['new'] = ...`)
- Appliquer une fonction (`apply`, `map`)
- Renommer colonnes et index

Exercices :

1. Ajoute une colonne `PrixTotal = Prix * Quantité`.
 2. Transforme une colonne texte en majuscules.
 3. Renomme la colonne `Nom` en `Client`.
-

● Étape 5 : Agrégation et GroupBy

Objectifs :

- Calculer des statistiques (`mean`, `sum`, `count`)
- Grouper les données par catégorie (`groupby`)
- Créer des tableaux croisés dynamiques (`pivot_table`)

Exercices :

1. Calcule la moyenne d'âge par ville.
 2. Trouve le chiffre d'affaires total par produit.
 3. Crée un pivot table : total des ventes par Ville et Produit.
-

● Étape 6 : Fusion et concaténation

Objectifs :

- Fusionner deux DataFrames (merge)
- Ajouter des lignes/colonnes (concat)

Exercices :

1. Fusionne un DataFrame Clients avec un DataFrame Commandes via ClientID.
 2. Concatène deux DataFrames de ventes (janvier + février).
-

● Étape 7 : Séries temporelles

Objectifs :

- Manipuler les dates (pd.to_datetime)
- Grouper par mois ou année
- Calculer des moyennes mobiles

Exercices :

1. Convertis une colonne Date en datetime.
 2. Calcule le CA total par mois.
 3. Ajoute une colonne moyenne mobile sur 3 mois.
-

● Étape 8 : Visualisation avec Pandas

Objectifs :

- Utiliser .plot() pour graphiques simples
- Créer histogrammes, courbes, camemberts

Exercices :

1. Trace un histogramme des âges.
 2. Trace l'évolution des ventes par mois (courbe).
 3. Trace la répartition du CA par région (camembert).
-

Étape finale : Mini-projet

Choisis un dataset (par exemple ventes, météo ou Titanic) et réalise :

- Exploration et nettoyage
- Création de colonnes utiles
- Analyses descriptives (moyennes, top produits, etc.)
- Visualisation